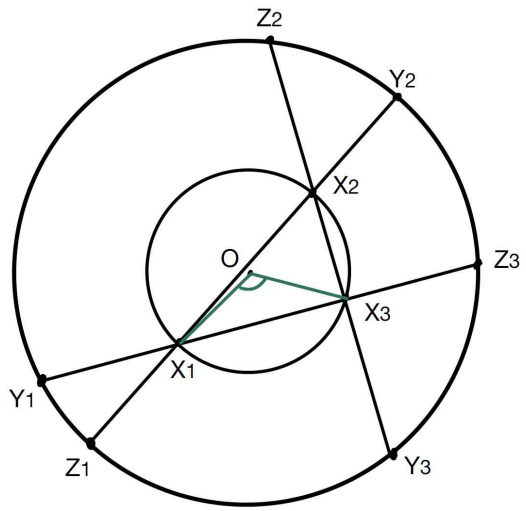
[한국과학기술원(KAIST) 문항정보 1]

1. 일반정보

유형	□ 논술고사 ■ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	일반전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	수학 / 문제1	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	수학 I , 미적분
	핵심개념 및 용어	삼각함수 사이의 관계, 코사인 법칙, 삼각함수의 덧셈정리
예상 소요 시간	10분	

2. 문항 및 제시문



위의 그림과 같이 점 O가 중심인 반지름이 1인 원 A와 반지름이 $\sqrt{5}$인 원 B가 있다. 원 A 위에서 세 점 X_1, X_2, X_3을 임의로 선택하여 중심 O가 X_1, X_2, X_3을 꼭지점으로 가지는 삼각형의 내부 또는 변에 있도록 한다. 이 세 점 중 두 점을 지나는 세 직선을 그어, 그 선들과 원 B의 교점을 위와 같이 $Y_1, Y_2, Y_3, Z_1, Z_2, Z_3$이라 한다. (총 5점)

(1) 각 $\angle X_1OX_3$과 선분 Y_1Z_3의 길이 사이의 관계를 구하시오. (1점)

(2) 세 선분 Y_1Z_3, Y_2Z_1, Y_3Z_2의 길이의 제곱의 합의 최댓값을 구하시오. (4점)

3. 출제 의도

- 문제에 맞는 간단한 도형을 그릴 수 있는지 확인하고 코사인법칙을 적용할 수 있는지 확인한다.
- 삼각함수의 공식을 사용하여 기본적인 삼각함수를 다루어 주어진 함수의 최댓값을 계산할 수 있는지 평가한다.

4. 출제 근거

가) 교육과정 및 관련 성취기준

적용 교육과정		예)교육부 고시 제2015-74호 [별책 8] "수학과 교육과정"
문항 및 제시문		학습내용 성취 기준
(1)	교육과정	[수학I]-(2) 삼각함수-(나) 삼각함수의 뜻과 그래프 [수학I]-(2) 삼각함수-(다) 사인법칙과 코사인법칙
	성취기준·성취수준	[12수학Ⅰ02-02] 삼각함수의 뜻을 알고, 사인함수, 코사인함수, 탄젠트함수의 그래프를 그릴 수 있다. [12수학Ⅰ02-03] 사인법칙과 코사인법칙을 이해하고, 이를 활용할 수 있다.
(2)	교육과정	[수학I]-(2) 삼각함수-(나) 삼각함수의 뜻과 그래프 [수학I]-(2) 삼각함수-(다) 사인법칙과 코사인법칙 [미적분]-(2) 미분법-(다) 삼각함수의 덧셈정리
	성취기준·성취수준	[12수학Ⅰ02-02] 삼각함수의 뜻을 알고, 사인함수, 코사인함수, 탄젠트함수의 그래프를 그릴 수 있다. [12수학Ⅰ02-03] 사인법칙과 코사인법칙을 이해하고, 이를 활용할 수 있다. [12미적02-03] 삼각함수의 덧셈정리를 이해한다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	수학Ⅰ	권오남 외	교학사	2018.3.	80~84 100~102
	미적분	김원경 외	비상교육	2019.3.	58~62
기타					

5. 문항 해설

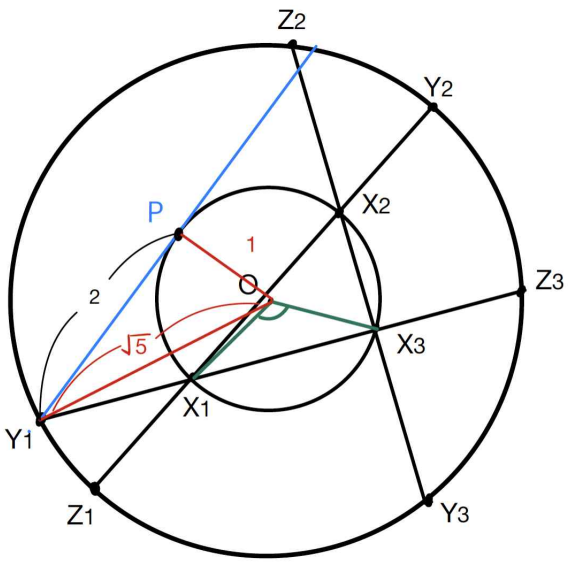
(1)번은 삼각함수의 정의, 삼각함수 사이의 관계, 코사인법칙을 이용하여 주어진 각과 선분 사이의 관계를 구하는 간단한 문항이다.

(2)번은 (1)번에서 구한 식과 세 각 사이의 관계를 이용하여 주어진 식을 삼각함수를 이용하여 표현하고, 삼각함수의 덧셈정리, 이차함수의 최댓값과 최솟값을 구하는 방법을 이용하여 주어진 식의 최댓값을 구하는 문항이다.

6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
(1)	– 코사인법칙이나 피타고라스 정리를 이용해서 큰 원의 현의 길이에 관한 관계식을 구한다. (1점)	1점
(2)	– 세 선분의 길이의 제곱 합을 세 각 $\angle X_1OX_2$, $\angle X_2OX_3$, $\angle X_3OX_1$을 이용하여 나타내고, 코사인값의 합의 최솟값을 구해야 함을 설명한다. (1점) – 코사인값의 합을 평면벡터의 내적의 합으로 표시하거나 또는 삼각함수의 공식을 적절히 이용하여 제곱식의 합으로 바꾼다. (2점) – 얻은 식을 분석하여 최댓값을 정확히 찾아낸다. (1점) (이 문제는 $\theta_1=\theta_2=\theta_3$인 경우가 답일 것이라고 예상하기가 쉬운 문제이다. 따라서 학생의 답이 맞았어도 반드시 풀이 과정을 설명하도록 하여 학생의 논리를 확인하여야 한다.)	4점

7. 예시 답안



(1) 위 그림과 같이 Y_1에서 원 A에 접선을 그어 접점을 P라고 하면 피타고라스 정리에 의해서 선분 PY_1의 길이는 2이다.

$\theta_1=\frac{1}{2}\angle X_1OX_3$로 두면 X_1X_3의 길이는 $2\sin\theta_1$이다. 따라서 Y_1X_1의 길이를 x라 할 때 $\angle Y_1X_1O=\frac{\pi}{2}+\theta_1$이므로 삼각형 ΔY_1X_1O 에 코사인법칙을 사용하면 $x^2+2x\sin\theta_1=4$를 얻는다. 이 방정식을 풀면 $x=-\sin\theta_1\pm\sqrt{\sin^2\theta_1+4}$이다. 이때 x는 0보다 크므로, $x=-\sin\theta_1+\sqrt{\sin^2\theta_1+4}$이고, 이로부터 우리는 $Y_1Z_3=2\sqrt{\sin^2\theta_1+4}\,(=2\sqrt{5-\cos^2\theta_1}=\sqrt{18-2\cos2\theta_1}=\sqrt{18-2\cos(\angle X_1OX_3)})$를 얻는다.

다른 풀이:

$\theta_1 = \frac{1}{2}\angle X_1OX_3$ 로 두자. 중심 O에서 선분 Y_1Z_3에 수선을 그려 교점을 Q라 하고 중심 O와 점 Y_1을 연결해서 삼각형 OY_1Q를 생각하자. 선분 OQ의 길이는 $\cos\theta_1$이므로 피타고라스 정리에 의해 선분 Y_1Q의 길이는 $\sqrt{5-\cos^2\theta_1}$이다. 따라서 선분 Y_1Z_3의 길이는 $2\sqrt{5-\cos^2\theta_1}$이다

(2) 세 각$\angle X_1OX_2, \angle X_2OX_3, \angle X_3OX_1$을 $2\theta_1, 2\theta_2, 2\theta_3$로 두자.

중심 O가 삼각형 $\Delta X_1X_2X_3$의 내부 또는 변위에 있으므로 세 각의 합은 2π이다. 즉, $2\theta_1 + 2\theta_2 + 2\theta_3 = 2\pi$가 성립한다. 구하려는 길이의 제곱의 합은 $60 - 4(\cos^2\theta_1 + \cos^2\theta_2 + \cos^2\theta_3)$ 이다. 삼각함수의 덧셈정리에 의해서 $\cos(\alpha+\alpha) = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1$이므로 $\cos^2\alpha = \frac{1+\cos(2\alpha)}{2}$이고, 이를

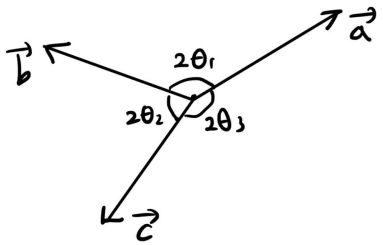
이용하면 위의 식을 다음과 같이 정리할 수 있다.

$60 - 4(\cos^2\theta_1 + \cos^2\theta_2 + \cos^2\theta_3) = 54 - 2(\cos(2\theta_1) + \cos(2\theta_2) + \cos(2\theta_3))$

따라서 이 식의 최댓값을 구하기 위해서는 우선 $2\theta_1 + 2\theta_2 + 2\theta_3 = 2\pi$일 때 $M = \cos(2\theta_1) + \cos(2\theta_2) + \cos(2\theta_3)$의 최솟값을 구해야 한다.

M의 값을 구할 수 있는 풀이를 아래에 두 개 소개한다.

풀이 1. 평면벡터를 사용해서 아래와 같이 M의 값을 구할 수 있다.



이를 위해서 위의 그림과 같이 사잇각이 각각 $2\theta_1, 2\theta_2, 2\theta_3$이고 길이가 1인 세 평면벡터 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$를 생각하자. $2\theta_1 + 2\theta_2 + 2\theta_3 = 2\pi$이므로 이와 같은 세 벡터를 잡을 수 있다. 그러면 평면벡터의 내적의 성질에 따라

$\vec{a}\cdot\vec{b} = \cos2\theta_1$, $\vec{b}\cdot\vec{c} = \cos2\theta_2$, $\vec{a}\cdot\vec{c} = \cos2\theta_3$이고, 이를 이용하면

$M=\cos(2\theta_1)+\cos(2\theta_2)+\cos(2\theta_3)=\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}\cdot\vec{c}+\vec{a}\cdot\vec{c}$

$=\frac{1}{2}((\vec{a}+\vec{b}+\vec{c})\cdot(\vec{a}+\vec{b}+\vec{c})-|\vec{a}|^2-|\vec{b}|^2-|\vec{c}|^2)=\frac{1}{2}(|\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}|^2-3)\geq-\frac{3}{2}$

를 얻는다. 그리고 실제 $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\vec{0}$일 때 $M=-\frac{3}{2}$가 성립하여 M의 최솟값이 $-\frac{3}{2}$임을 알 수 있다. 따라서 $54-2(\cos(2\theta_1)+\cos(2\theta_2)+\cos(2\theta_3))=54-2M$의 최댓값은 $54-2(-\frac{3}{2})=57$이다.

풀이 2. 삼각함수의 덧셈정리를 사용해서 아래와 같이 M의 값을 구할 수 있다.

$x=2\theta_1$, $y=2\theta_2$로 두자. 그러면 $2\theta_1+2\theta_2+2\theta_3=2\pi$이고 $\cos(2\pi-\alpha)=\cos\alpha$이므로 삼각함수의 덧셈정리와 $\sin^2\alpha+\sin^2\beta=1$의 성질을 이용하면

$$2M+3=2\cos(2\theta_1)+2\cos(2\theta_2)+2\cos(2\theta_1+2\theta_2)+3=2\cos x+2\cos y+2\cos(x+y)+3$$
$$=2\cos x+2\cos y+2\cos x\cos y+2\sin x\sin y+3$$
$$=2\cos x+2\cos y+2\cos x\cos y+2\sin x\sin y+\cos^2 x+\sin^2 x+\cos^2 y+\sin^2 y+1$$

이다. 이를 다시 정리하면, 제곱수는 항상 0보다 크거나 같으므로,

$$2M+3=(\cos^2 x+\cos^2 y+1+2\cos x+2\cos y+2\cos x\cos y)+(\sin^2 x+2\sin x\sin y+\sin^2 y)$$
$$=(\cos x+\cos y+1)^2+(\sin x+\sin y)^2\geq 0,$$

따라서 $M\geq-\frac{3}{2}$을 얻는다. 그리고 실제 $x=2\theta_1=\frac{2\pi}{3}$, $y=2\theta_2=\frac{2\pi}{3}$이면 $M=-\frac{3}{2}$이 됨을 확인할 수 있다. 따라서 M의 최솟값은 $-\frac{3}{2}$이고, $54-2(\cos(2\theta_1)+\cos(2\theta_2)+\cos(2\theta_3))=54-2M$의 최댓값은 $54-2(-\frac{3}{2})=57$이다.

8. 총 평

[고등학교 수학교사 A]

주어진 기하적 상황을 코사인법칙, 삼각함수의 덧셈정리, 삼각함수 사이의 관계 등을 이용하여 해결해야 하는 융합적인 문제로써 고등학교 교육과정에서 학습한 다양한 개념을 연결지어 적절히 활용할 수 있는지를 평가할 수 있다는 점에서 매우 좋은 문항이다. (1)번은 삼각함수의 정의와 삼각함수 사이의 관계를 이용하여 각과 선분의 길이 사이의 관계를 구하는 문항이고, (2)번은 (1)번에서 구한 결과와 삼각함수의 덧셈정리, 삼각함수의 정의 및 성질 등을 이용하여 거리의 제곱의 합의 최댓값을 구하는 문항으로써 다양한 개념을 적용해야 한다는 점에서 학생들의 수학적 사고능력을 평가하기에 좋은 문항이라 사료된다. [수학 Ⅰ]에서 코사인법칙, 삼각함수 사이의 관계, 삼각함수의 정의, [미적분]에서 삼각함수의 덧셈정리 등 교육과정을 잘 학습한 학생들은 쉽게 접근하여 해결할 수 있었으리라 사료된다.

[고등학교 수학교사 B]

평면 기하문제 상황을 피타고라스 정리, 삼각함수 등을 활용하여 해결하는 문항으로 고등학교 교육과정에서 학습한 다양한 개념들에 대한 깊이 있는 이해와 연결성을 평가할 수 있는 좋은 문항이다. (1)번은 피티고라스 정리, 삼각함수의 정의를 알고 있으면 쉽게 해결할 수 있었던 문항이었고, (2)번은 (1)번 결과와 삼각함수의 여러 성질, 실수의 성질 등을 깊이 있게 이해하고 있는지를 평가하기에 좋은 문항이다. 이에 본 문항은 교육과정에서 다루는 기본 개념을 깊이 있게 이해하고, 이해한 개념을 다양한 문제 상황에 활용해본 학생들은 그리 어렵지 않게 해결했으리라 생각된다.

< 유사 기출 문제 >	
유사문제	**2015개정 교학사 [수학 Ⅰ] 교과서 (권오남 외) 153p 13번**
근거	• 삼각함수를 치환하여 이차함수를 구성하고, 이차함수의 최솟값을 구하는 문제 해결 과정

< 유사 기출 문제 >	
유사문제	**2020학년도 7월 고3 전국연합학력평가 가형 26번 문제**
근거	• $\angle A + \angle B + \angle C = \pi$일 때, 삼각함수의 덧셈정리를 이용하여 식을 변형하는 문제 해결 과정

< 유사 기출 문제 >	
유사문제	**2021학년도 4월 고3 전국연합학력평가 미적분 29번 문제**
근거	• 삼각함수의 덧셈정리, 삼각함수 사이의 관계 등을 이용하여 식을 변형하는 문제 해결 과정

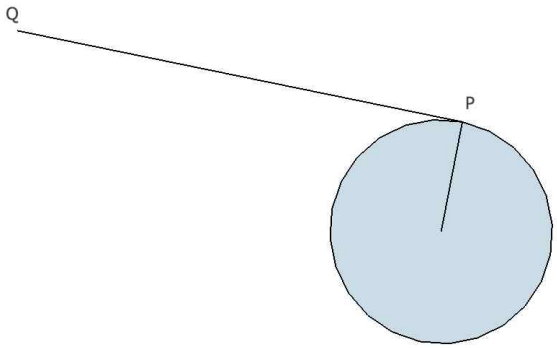
[한국과학기술원(KAIST) 문항정보 2]

1. 일반정보

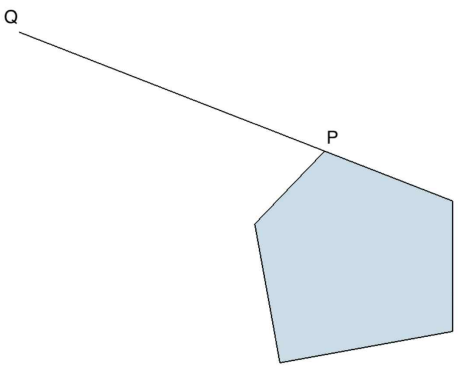
유형	□ 논술고사 ■ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	일반전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	수학 / 문제2	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	수학 I , 미적분, 기하
	핵심개념 및 용어	수열의 극한의 대소 관계, 평면 운동에서 움직인 거리, 정적분과 급수의 합 사이의 관계, 부채꼴의 호의 길이, 벡터의 크기
예상 소요 시간	10분	

2. 문항 및 제시문

(1) 반지름이 a미터인 원의 한 점 P에 길이 1미터인 줄을 매달아 줄을 팽팽하게 유지하면서 줄의 다른 끝점 Q를 반시계 방향으로 감아 나가려고 한다. 이때 점 Q의 궤적의 총 길이를 구하시오. (아래 그림과 같이 줄이 원에 접하고 있는 상태에서 시작한다고 하자.) (2점)



(2) 아래 그림과 같이 둘레의 길이가 1미터인 오각형의 한 꼭지점 P 에 길이 1미터인 줄이 한 변의 연장선에 매어져 있다. 이 오각형을 자연수 n에 대하여 닮음비 $1/n$ 로 축소시킨 뒤 (1)번과 같은 작업을 한다고 하자. 줄 끝(점 Q)의 궤적의 길이를 $R(n)$이라고 할 때, 극한값 $\lim_{n\to\infty}\frac{R(n)}{n}$ 을 구하시오. (3점)



3. 출제 의도

- 평면벡터 활용, 정적분을 활용한 곡선의 길이, 무한급수 계산을 부등식과 정적분을 활용하여 구할 수 있는지 평가한다.

4. 출제 근거

가) 교육과정 및 관련 성취기준

적용 교육과정		예)교육부 고시 제2015-74호 [별책 8] "수학과 교육과정"
문항 및 제시문		학습내용 성취 기준
(1)	교육과정	[기하]-(2) 평면벡터-(나) 벡터의 덧셈과 뺄셈 [기하]-(2) 평면벡터-(다) 벡터의 실수배 [수학I]-(2) 삼각함수-(가) 일반각과 호도법 [미적분]-(2) 적분법-(라) 속도와 거리
	성취기준·성취수준	[12기하02-03] 위치벡터의 뜻을 알고, 평면벡터와 좌표의 대응을 이해한다. [12수학 I 02-01] 일반각과 호도법의 뜻을 안다. [12미적03-07] 속도와 거리에 대한 문제를 해결할 수 있다.
(2)	교육과정	[수학I]-(2) 삼각함수-(가) 일반각과 호도법 [미적분]-(1) 수열의 극한-(나) 수열의 극한값의 계산 [미적분]-(2) 적분법-(가) 정적분과 급수
	성취기준·성취수준	[12수학 I 02-01] 일반각과 호도법의 뜻을 안다. [12미적01-02] 수열의 극한에 대한 기본 성질을 이해하고, 이를 이용하여 극한값을 구할 수 있다. [12미적03-04] 정적분과 급수의 합 사이의 관계를 이해한다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	수학 I	권오남 외	교학사	2018.3.	74~79
	미적분	김원경 외	비상교육	2019.3.	16~19 143~146 153~156
	기하	김원경 외	비상교육	2019.3.	58~66
기타					

5. 문항 해설

(1)번은 평면좌표에서 두 점 사이의 거리의 변화를 벡터의 크기와 부채꼴의 호의 길이를 이용하여 구하고, 동점이 움직이는 거리를 적분을 이용하여 구하는 문항이다. (2)번은 부채꼴의 호의 길이와 오각형의 외각의 크기를 이용하여 동점이 움직이는 거리를 구하고, 수열의 극한의 대소 관계와 정적분과 급수의 합 사이의 관계를 이용하여 $\lim_{n\to\infty}\frac{R(n)}{n}$의 값을 구하는 문항이다.

6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
(1)	– 전체 배점은 2점. $(x(\theta),y(\theta))$의 좌표를 구하면 1점 부여. 길이 구하는 공식을 아는데 계산을 실수하면 0.5점을 감점.	2점
(2)	– 전체 배점은 3점. 한 바퀴 도는 동안의 줄 끝 궤적의 길이를 구하는 식을 구하면 1점. 정적분 계산 실수는 1점만 감점.	3점

7. 예시 답안

(1) 원의 중심을 원점에 두고 점 P를 $(a,0)$이라고 하자. 원의 둘레로 팽팽한 줄을 각 θ만큼 반시계 방향으로 감으면, 이때 줄이 원과 접하는 점의 좌표가 $(a\cos\theta, a\sin\theta)$이다 (아래 그림 참고). 이때, 잡고 있는 줄 끝의 좌표 $(x(\theta), y(\theta))$를 구해 보면, 감고 남은 줄의 길이가 $1-a\theta$ 이고 접점에서 점 Q 방향의 단위 벡터는 $(-\sin\theta,\cos\theta)$이므로

$(x(\theta),y(\theta))-(a\cos\theta,\ a\sin\theta)=((1-a\theta)(-\sin\theta),(1-a\theta)\cos\theta)$ 가 되고

$(x(\theta),y(\theta))=(a\cos\theta,\ a\sin\theta)+((1-a\theta)(-\sin\theta),(1-a\theta)\cos\theta)$

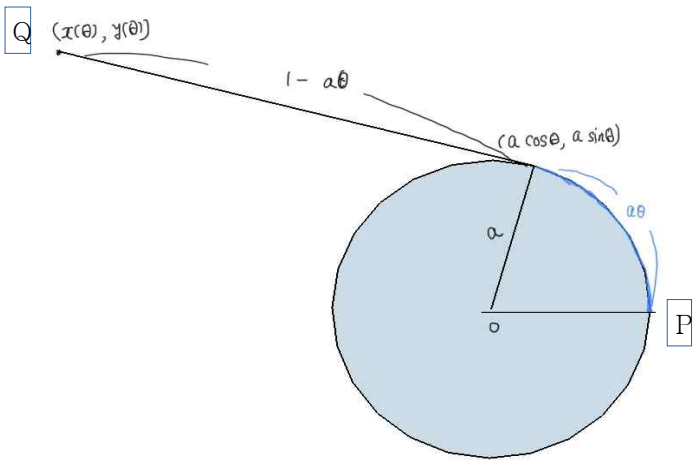
$=(a\cos\theta-(1-a\theta)\sin\theta,\ a\sin\theta+(1-a\theta)\cos\theta)$ (부분점수 1점)

이 좌표가 이루는 궤적의 길이를 적분을 통하여 구해 보면

$\sqrt{x'(\theta)^2+y'(\theta)^2}=\sqrt{(-\cos\theta+a\theta\cos\theta)^2+(-\sin\theta+a\theta\sin\theta)^2}=|1-a\theta|$

$R=\int_0^{1/a}(1-a\theta)\,d\theta=\frac{1}{2a}$ 이 된다.

채점기준: 전체 배점은 2점. $(x(\theta),y(\theta))$의 좌표를 구하면 1점 부여.
길이 구하는 공식을 아는데 계산을 실수하면 0.5점을 감점.



(2) 오각형 둘레의 길이는 닮음비에 따라 $\frac{1}{n}$이 되므로 길이 1인 줄로 감아 나갔을 때 n번 감을 수 있다. 줄이 오각형의 외각을 회전하는 호를 남은 줄의 길이만큼의 반지름으로

그린 후에, 호의 반지름이 오각형 해당 변의 길이만큼 줄어 들어 다음 호를 그리게 된다. 이때,

호의 길이 = 반지름의 길이 * 호의 중심각의 크기

오각형을 한 바퀴 감았을 때는 줄의 길이는 다각형 둘레의 길이인 $\frac{1}{n}$만큼 줄어들게 된다. 오각형의 외각의 크기를 각각 θ_j라고 하고 각 변의 길이를 $\frac{a_j}{n}$라고 하자. 전체 둘레의 길이가 $\frac{1}{n}$이므로 $(a_1 + a_2 + \cdots + a_5)/n = 1/n$ 임을 알 수 있다. k바퀴를 감고 남은 길이가 $1-\frac{k}{n}$인 줄이 다음 한 바퀴를 돌 때의 Q점의 궤적의 길이는

$\theta_1\ (1-\frac{k}{n}) + \theta_2\ (1-\frac{k}{n}-\frac{a_1}{n}) + \cdots + \theta_5\ (1-\frac{k}{n}-\frac{a_1}{n}-\frac{a_2}{n}\cdots-\frac{a_4}{n})$ 가 되는데 다각형 외각의 총합은 2π임을 이용하면 다음 부등식

$2\pi(1-\frac{k+1}{n}) \le \theta_1\ (1-\frac{k}{n}) + \cdots + \theta_5\ (1-\frac{k}{n}-\frac{a_1}{n}-\frac{a_2}{n}\cdots-\frac{a_4}{n}) \le 2\pi(1-\frac{k}{n})$

을 얻을 수 있다. 따라서 전체 궤적의 길이는

$\sum_{k=0}^{n-1}\left\{\theta_1\ (1-\frac{k}{n}-\frac{a_1}{n}) + \cdots + \theta_5\ (1-\frac{k}{n}-\frac{a_1}{n}-\frac{a_2}{n}\cdots-\frac{a_5}{n})\right\}$ 로 주어지는데 부등식을 이용하여 부등식의 상단 혹은 하단의 극한값으로 대체할 수 있다.

두 경우 극한값이 같은데 상단의 극한값을 정적분으로 바꾸어 계산하면 $\frac{k}{n} \to x$,

$\frac{1}{n} \to dx$, 적분구간은 $[0,1]$에서의 적분이 되어

$\lim_{n\to\infty}\frac{R(n)}{n} = \lim_{n\to\infty}\sum_{k=0}^{n-1} 2\pi \cdot (1-\frac{k}{n})\frac{1}{n} \to \int_0^1 2\pi(1-x)\,dx = \pi$ 이 된다. 하단의 극한값도

$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=0}^{n-1} 2\pi \cdot (1-\frac{k+1}{n})\frac{1}{n} \to \int_0^1 2\pi(1-x)\,dx = \pi$ 같은 값을 갖는다.

채점기준: 전체 배점은 3점. 한 바퀴 도는 동안의 줄 끝 궤적의 길이를 구하는 식을 구하면 1점. 정적분 계산 실수는 1점만 감점.

(다른 풀이) 위의 부등식을 이용하지 않고 각 항을 같은 방법으로 정적분으로 바꾸어 계산한 후(이때, $\frac{k}{n} \to x$ $\frac{1}{n} \to dx$ 이므로 $\frac{1}{n^2}$ 은 0으로 무시된다.)

$\sum_{k=0}^{n-1}\theta_j \cdot (1-\frac{k}{n}-\frac{a_1}{n}-\cdots-\frac{a_j}{n})\frac{1}{n} \to \int_0^1 \theta_j(1-x)\,dx = \frac{\theta_j}{2}$

외각의 합 $(\sum_{j=1}^{5}\theta_j = 2\pi)$이 2π임을 이용하여 구할 수 있다.

8. 총 평

[고등학교 수학교사 A]

주어진 상황을 부채꼴의 호의 길이, 벡터의 크기, 평면 운동에서 움직인 거리를 이용하여 해결해야 하는 융합적인 문제로써 다양한 기학적 개념들을 적절히 사용하고 적분과 기하적 상황 사이의 관계를 파악할 수 있는지 평가할 수 있는 매우 좋은 문항이다. (1)번은 평면에서 벡터의 크기, 부채꼴의 호의 길이를 이용하여 두 점 사이의 거리를 구하고, 두 점 사이의 거리와 평면 운동에서 움직인 거리 공식을 이용하여 점이 움직이는 거리를 구하는 문항이고, (2)번은 부채꼴의 호의 길이와 오각형의 외각의 크기를 이용하여 점이 움직이는 거리를 구하고, 수열의 극한의 대소 관계와 정적분과 급수의 합 사이의 관계를 이용하여 주어진 수열의 극한을 구하는 문항으로써 다양한 개념을 적용해야 한다는 점에서 학생들의 융합적 사고능력을 평가하기에 좋은 문항이라 사료된다. [기하]에서 벡터의 크기, [수학 I]에서 부채꼴의 호의 길이, [미적분]에서 수열의 극한의 대소 관계, 평면 운동에서 움직인 거리, 정적분과 급수의 합 사이의 관계 등의 교육과정을 성실히 학습한 학생들은 쉽게 접근하여 해결할 수 있었으리라 사료된다.

[고등학교 수학교사 B]

평면기하에 대한 기본적인 감각과 벡터, 미적분등에 대한 수학적 지식을 필요로 하는 문항이다. (1)번은 벡터의 성분과 적분을 이용한 곡선의 길이를 구하는 기본개념을 정확히 알고 주어진 문제 상황을 정확히 이해하고 있으면 그리 어렵지 않게 해결할 수 있는 문항이고, (2)번은 문제 상황을 이해와 오각형의 외각의 크기를 이용하여 거리를 구하고, 구한 거리를 극한과 정적분의 정의등으 활용하여 해결하는 문항이다. 이처럼 본 문항은 주어진 문제 상황을 수학적인 눈으로 이해하고, 벡터, 미적분, 평면도형 등에서의 여러 개념들을 융합적으로 다룰 수 있는 지를 평가하는 좋은 문항이다.

〈 유사 기출 문제 〉	
유사문제	**2022학년도 대학수학능력시험 홀수형 미적분 26번 문제**
근거	• 정적분과 급수이 합 사이의 관계를 이용하여 주어진 무한급수를 정적분 형태로 변형하는 문제 해결 과정

〈 유사 기출 문제 〉	
유사문제	**2022학년도 대학수학능력시험 홀수형 미적분 27번 문제**
근거	• 점이 평면에서 움직인 거리를 $\int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2+\left(\frac{dy}{dt}\right)^2}\,dt$ 와 같은 식을 이용하여 해결하는 문제 해결 과정

〈 유사 기출 문제 〉	
유사문제	**2020학년도 고3 4월 가형 모의평가 10번 문제**
근거	• 부채꼴의 중심각과 반지름의 길이를 이용하여 호의 길이를 구하는 문제 해결 과정

〈 유사 기출 문제 〉	
유사문제	**2022학년도 고3 7월 모의평가 기하 25번 문제**
근거	• 벡터를 이용한 두 점 사이의 거리를 구하는 문제 해결 과정 • 한 벡터에 수직인 벡터를 도출하는 문제 해결 과정

〈 유사 기출 문제 〉	
유사문제	**2015개정 비상교육 [미적분] 교과서 (김원경 외) 23p 3번**
근거	• 세 수열의 각 항의 크기를 통해 수열의 극한의 대소 관계를 비교하는 문제 해결 과정

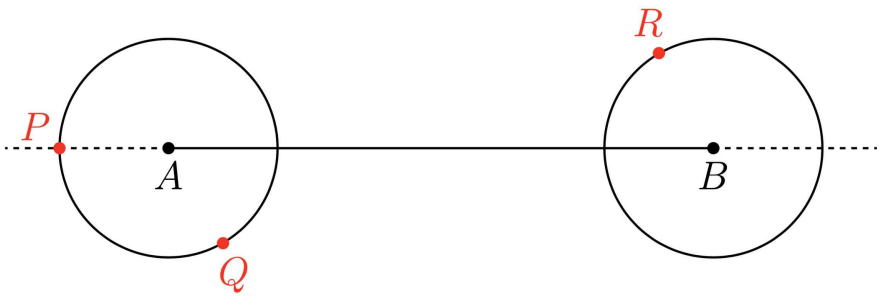
[한국과학기술원(KAIST) 문항정보 3]

1. 일반정보

유형	□ 논술고사 ■ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	학교장추천전형, 고른기회전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	수학 / 문제1	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	수학, 수학Ⅱ, 미적분
	핵심개념 및 용어	원과 직선의 위치 관계, 도함수를 활용한 함수의 최댓값과 최솟값 구하기, 사인함수와 코사인함수의 미분
예상 소요 시간	10분	

2. 문항 및 제시문

반지름이 1이며 중심이 A와 B인 두 원이 있고 선분 AB의 길이는 5라고 하자. 직선 AB와 점 A를 중심으로 하는 원이 만나는 두 점 중 점 B와의 거리가 더 먼 점을 P라고 하자. 점 Q는 점 A가 중심인 원 위, 점 R은 점 B가 중심인 원 위에 있을 때 삼각형 PQR의 넓이의 최댓값을 구하시오. (5점)



3. 출제 의도

- 직선과 원의 기하적 관계를 잘 이해하고 있는지 확인함과 동시에 미분을 활용하여 주어진 함수의 최댓값을 구할 수 있는지 확인한다.

4. 출제 근거

가) 교육과정 및 관련 성취기준

적용 교육과정		교육부 고시 제2015-74호 [별책 8] "수학과 교육과정"
문항 및 제시문		학습내용 성취 기준
(1)	교육과정	수학 – (2) 기하 3. 원의 방정식 수학 II – (2) 미분 3. 도함수의 활용 미적분 – (2) 미분법 1. 여러 가지 함수의 미분 미적분 – (2) 미분법 3. 도함수의 활용
	성취기준·성취수준	[10수학02-07] 좌표평면에서 원과 직선의 위치 관계를 이해한다. [12수학II02-09] 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다. [12미적02-05] 사인함수와 코사인함수를 미분할 수 있다. [12미적02-12] 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	수학	김원경	비상교육	2018	131-136
	수학II	김원경	비상교육	2018	80,82,86,88
	미적분	홍성복	지학사	2018	73-75,115,120
기타	수능완성-수학Ⅰ,II,미적분	EBS집필진	EBS	2021	104,105,110

5. 문항 해설

점 A를 중심으로 하는 원 위의 점 P, Q가 정해지면 삼각형 PQR의 넓이가 최대가 되는 점 R은 점 B를 중심으로 하는 원에 직선PQ와 평행한 접선을 그었을 때 접점이다. 직선 PQ와 직선 AB가 이루는 각을 θ라고 하여 삼각형 PQR의 넓이를 삼각함수로 나타내고 사인함수와 코사인함수의 미분을 이용하여 도함수를 구한 후 도함수의 부호와 극대, 극소의 개념을 이용하여 그래프의 개형을 그려 최댓값을 구하는 문항이다.

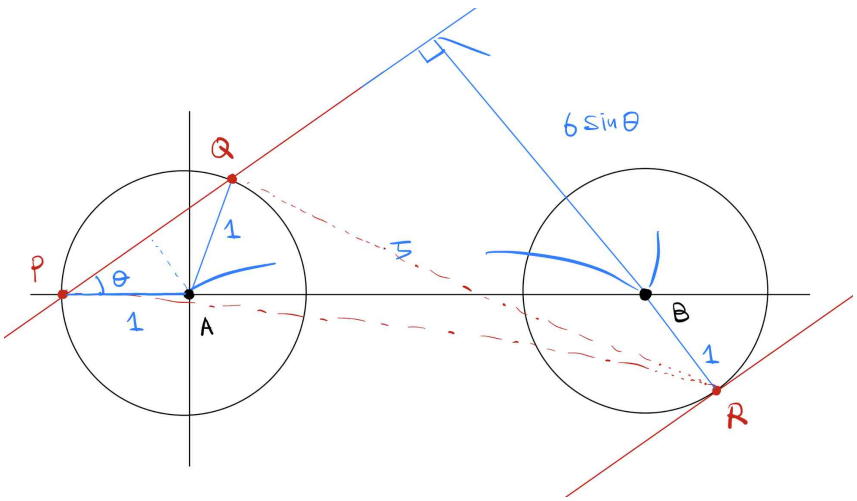
6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
없음	점 R를 점 P에 대하여 옳게 설명하면 1점 가능한 모든 삼각형 PQR의 넓이를 하나의 변수를 가지는 식으로 표현하면 2점 넓이의 최댓값을 구하면 2점 (만약, 점 R를 점 P에 대하여 옳게 설명하고 PQR의 넓이를 구하는 과정에서 약간의 실수가 있었지만 자신이 구한 넓이의 옳은 최대값을 구하면 총 3점.) (만약, 점 R를 점 P에 대하여 옳게 설명하고 PQR의 넓이를 옳게 구했지만 넓이의 최댓값을 구하는 과정에서 약간의 실수가 있을 경우 총 4점.) (만약, 점 R를 점 P에 대하여 옳게 설명하고 PQR의 넓이를 구하는 과정에서 약간의 실수가 있었으며 자신의 구한 넓이의 최대값이 틀린 경우 총 2점.)	5점

7. 예시 답안

최댓값을 구해야 하므로 점 R은 점 P와 점 Q에 의해 정해진다. 즉, 점 R은 점 P와 점 Q가 만드는 직선과 평행한 직선과 점 B를 중심으로 하는 원이 접하는 점이 된다. 위 성질을 만족하는 두 개의 직선이 있으나 그 중 직선 PQ와의 거리가 더 먼 직선을 선택하면 된다.

직선 PQ와 직선 AB가 이루는 각을 θ라고 하자. 일반성을 잃지 않고 $0 \le \theta \le \pi/2$라 가정할 수 있다. 다음 그림에서처럼 삼각형 PQR의 넓이는 $\cos(\theta)\times(6\sin(\theta)+1)$이다. (여기서 삼각형의 넓이 공식 $\frac{1}{2}$(밑변)$\times$(높이)를 사용하며 높이는 $6\sin(\theta)+1$이고 밑변의 길이는 아래 그림에서처럼 이등변 삼각형 APQ에서 수선을 사용하여 $2\cos(\theta)$임을 알 수 있다.)



그리하여 $0 \le \theta \le \pi/2$ 일 때, 삼각형 PQR의 넓이 $f(\theta) = \cos(\theta) \times (6\sin(\theta)+1)$의 최댓값을 구해야 한다. 우선 덧셈정리를 사용하여 $\sin(2\theta) = 2\sin(\theta)\cos(\theta)$라는 사실을 이용하면 $f(\theta) = 3\sin(2\theta) + \cos(\theta)$로 간소화된다. 이 식을 미분하면 $f'(\theta) = 6\cos(2\theta) - \sin(\theta)$. 여기서 $f'(\theta) = 0$이라고 하면 $6\cos(2\theta) - \sin(\theta) = 6(1-2\sin^2(\theta)) - \sin(\theta) = 0$이 된다. (단, 덧셈정리를 사용하지 않고 바로 미분하면 $f'(\theta) = -\sin(\theta)(6\sin(\theta)+1) + \cos(\theta)(6\cos(\theta))$
$= 6\cos^2(\theta) - 6\sin^2(\theta) - \sin(\theta)$
$= 6(1-\sin^2(\theta)) - 6\sin^2(\theta) - \sin(\theta)$
$= -12\sin^2(\theta) - \sin(\theta) + 6$

식을 얻는 것도 가능하다.)

즉, $12\sin^2(\theta) + \sin(\theta) - 6 = 0$ 이다. 그리하여 위의 식을 풀면 $\sin(\theta) = \frac{-1 \pm \sqrt{1+288}}{24} = \frac{-1 \pm 17}{24} = \frac{2}{3}$ 혹은 $-\frac{3}{4}$이다. 하지만 $0 \le \theta \le \pi/2$이므로 $\sin(\theta) = \frac{2}{3}$이다. $f'(0) > 0$이고 $f'(\pi/2) < 0$이므로 $f(\theta)$는 $\sin(\theta) = \frac{2}{3}$일 때 최댓값을 가진다.

이때 $\cos(\theta) = \frac{\sqrt{5}}{3}$이므로 삼각형 PQR의 넓이 $f(\theta)$의 최댓값은 $(6\sin(\theta)+1) \times \cos(\theta) = (6 \times \frac{2}{3} + 1) \times \frac{\sqrt{5}}{3} = \frac{5\sqrt{5}}{3}$이다.

정답: $\frac{5\sqrt{5}}{3}$

<몇 가지 다른 풀이 방법>

1. 직선 QA와 직선 AB가 이루는 각을 θ라고 두고 계산을 할 수 있다. 이 경우 $f(\theta) = \cos(\theta/2) \times (6\sin(\theta/2)+1)$가 되며 일반성을 잃지 않고 $0 \le \theta \le \pi$라 가정할 수 있다.

2. $f(\theta) = \cos(\theta) \times (6\sin(\theta)+1)$의 최댓값 대신 $f^2(\theta) = \cos^2(\theta) \times (6\sin(\theta)+1)^2$의 최댓값을 구할 수도 있다. 이를 위해서는 $\sin(\theta) = x$로 치환하면 $g(x) = f^2(\theta) = -36x^4 - 12x^3 + 35x^2 + 12x + 1$이 되고 이를 미분하면 $g'(x) = -144x^3 - 36x^2 + 70x + 12 = -2(6x+1)(4x+3)(3x-2)$이다. $0 \le x \le 1$을 이용하여 $\sin(\theta) = x = \frac{2}{3}$일 때 최댓값을 얻는다는 사실을 알 수 있다.

3. 점 R의 좌표를 점 P에 대하여 구할 수도 있다. 가령 $Q = (\cos(2\theta), \sin(2\theta))$이라고 하면 $R = (5+\sin(\theta), -\cos(\theta))$라는 사실을 알 수 있다. 좌표 평면 위에 세 점이 주어졌을 때 이들이 이루는 삼각형을 구하는 여러 가지 방법이 있는데 이 중 하나를 활용하면 삼각형 PQR의 넓이 $f(\theta) = \cos(\theta) \times (6\sin(\theta)+1)$을 구할 수 있다.

8. 총 평

[고등학교 수학교사 A]

원과 직선의 위치 관계에서 접선을 이용하여 삼각형의 넓이의 최댓값과 최솟값을 구하는 문제는 여러 교과서에 수록되어 있으며 원에서 각을 변수로 하여 삼각형의 넓이를 삼각함수를 이용하여 구하는 문제는 평가원 모의고사 및 대학수학능력시험에 자주 출제되는 소재이다. 또한, 수학II 및 미적분 과목에서 도함수의 다양한 활용을 통해 미분의 유용성과 가치를 인식하게 하는 것은 교육과정에서 강조하고 있기 때문에 교과서와 모의고사 및 수능에서 자주 사용되는 소재를 이용하여 학생들의 창의력과 교육과정의 학습 요소의 성취수준을 제대로 평가할 수 있는 수학내적연계성이 뛰어난 문항이다. 수학 I , 미적분 교과서의 삼각방정식에서 해가 특수각인 경우를 주로 다루고 있으므로 본 문항에서 넓이가 극대이고 최대일 때, $\sin(\theta)=\frac{2}{3}$로 θ가 특수각이 아니기 때문에 일반계고 학생들이 어려움을 느낄 수 있다. 하지만 도함수가 0이고 도함수의 부호가 어떻게 바뀌는지 파악하여 극대, 극소를 판정하여 최댓값을 구할 수 있으므로 학생들의 문제해결력을 평가할 수 있는 좋은 문항이다.

[고등학교 수학교사 B]

본 문항은 평면도형에 대한 기본적인 이해와 삼각비의 정의를 바탕으로 삼각함수의 정의, 삼각함수의 덧셈정리, 미분 등을 활용하여 주어진 조건에서의 최댓값을 구하는 문항이다. 이는 수학II 및 미적분 과목의 도함수의 활용과 관련된 문항으로 학생들이 자주 다뤄본 문항으로 그리 어렵지 않게 해결했으리라 생각된다. 특히 평면 기하 문항을 삼각함수와 미적분을 활용하여 해결하는 과정에서 교과 내용간의 여러 개념들에 대한 융합적 사고력을 평가할 수 있는 좋은 문항이다.

〈 유사 기출 문제 〉	
유사문제	**2018학년도 평가원 6월 모의평가 수학(가) 16번 문제** **2019학년도 수능 수학(가) 18번 문제** **2021학년도 평가원 6월 모의평가 수학(가) 28번 문제** **2017학년도 수능 수학(가) 15번 문제**
근거	• 원에서 각을 변수로 정하여 삼각형의 넓이를 구하는 과정이 포함된 문제는 수능 및 평가원 모의고사에서 빈번히 출제됨. • 미적분 과목의 미분의 활용에서 도함수를 구하여 도함수의 부호를 조사하고 극대, 극소를 판정하여 최댓값을 구하는 문항이 출제됨.

[한국과학기술원(KAIST) 문항정보 4]

1. 일반정보

유형	□ 논술고사 ■ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	학교장추천전형, 고른기회전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	수학 / 문제2	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	수학, 수학II
	핵심개념 및 용어	이차방정식의 판별식, 이차함수의 그래프와 부등식의 해, 도함수의 활용(증가, 감소, 극대, 극소, 함수의 그래프의 개형)
예상 소요 시간	10분	

2. 문항 및 제시문

(1) 어떤 양수 x에 대해서도 $yx^3+axy+x+y+1=0$을 만족시키는 실수 y가 존재하게 되는 실수 a의 범위를 구하시오. (2점)

(2) 어떤 실수 y에 대해서도 $yx^2+bxy+x+y+1=0$을 만족시키는 실수 x가 존재하게 되는 실수 b의 범위를 구하시오. (3점)

3. 출제 의도

- 주어진 변수의 범위를 적절히 통제하면서 일차함수나 이차함수의 그래프의 모양에 따라 언제 방정식이 실근을 가질 수 있는지 정확히 분석해내는 능력을 평가한다.

4. 출제 근거

가) 교육과정 및 관련 성취기준

적용 교육과정		교육부 고시 제2015-74호 [별책 8] “수학과 교육과정”
문항 및 제시문		학습내용 성취 기준
(1)	교육과정	수학II – (2) 미분 3.도함수의 활용
	성취기준·성취수준	[12수학II02-08] 함수의 증가와 감소, 극대와 극소를 판정하고 설명할 수 있다. [12수학II02-09] 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다.
(2)	교육과정	수학 – (1) 문자와 식 4.복소수와 이차방정식 수학 – (1) 문자와 식 6.여러 가지 방정식과 부등식
	성취기준·성취수준	[10수학01-07] 이차방정식에서 판별식의 의미를 이해하고 이를 설명할 수 있다. [10수학01-16] 이차부등식과 이차함수의 관계를 이해하고, 이차부등식과 연립 이차부등식을 풀 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	수학	김원경	비상교육	2018	50,59,86
	수학II	김원경	비상교육	2018	80,82,86,88
기타					

5. 문항 해설

주어진 식을 한 문자에 대해 정리하여 일차방정식 또는 이차방정식의 꼴로 변형한 후 최고차항의 계수가 0인 경우와 0이 아닌 경우로 나누어 방정식의 실근과 함수의 그래프 사이의 관계를 파악하고 도함수, 이차방정식의 판별식 등을 이용하여 문제를 해결하는 문항이다.

(1)은 주어식 식을 y에 대해 정리하여 일차방정식의 꼴로 변형하고, y의 계수인 x^3+ax+1이 $x>0$일 때 0과 같지 않기 위한 a의 범위를 함수 $f(x)=x^3+ax+1$가 (i)증가함수인 경우와 (ii)극값을 갖는 경우로 구분한 후 도함수를 이용하여 구하는 문항이다.

(2)는 주어식 식을 x에 대해 정리하여 이차방정식의 꼴로 변형한 후 x^2의 계수가 0인 경우와 0이 아닌 경우로 나누어 실수 x가 존재하기 위한 b의 범위를 구한다. 특히, x^2의 계수가 0이 아닐 경우에 x에 대한 이차방정식의 판별식이 $D=(b^2-4)y^2+(2b-4)y+1$이므로 다시 한번 y^2의 계수인 b^2-4의 값이 0인 경우와 0인 아닌 경우로 구분하여 $D\geq 0$일 조건을 구하는 문항이다.

6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
(1)	– 2점: (i), (ii) 두 가지 모두 고려하여 답이 맞은 경우 (단순 계산실수는 0.5점 감점) – 1점: (i), (ii) 중 한 가지만 고려하면 최대 1점 부여	2점
(2)	– 1점: 4가지 경우로 나누어 생각한 경우 – 2잠: b의 범위를 완전하게 계산한 경우 (답은 틀렸지만 판별식을 두 번 적용하는 접근이 맞으면 1점)	3점

7. 예시 답안

(1) 어떤 양수 x에 대해서도, 등식을 만족시키는 실수 y가 존재하게 되는 a값의 범위를 구해보자.

주어진 등식을 y에 관한 일차식으로 정리하면 $(x^3+ax+1)y+x+1=0$ 이다.

y항의 계수인 x^3+ax+1가 0 이 되는 양수 x 가 있다면 등식이 성립하지 않는다. 따라서 y항의 계수인 x^3+ax+1이 모든 양수 x에 대해서 0이 되지 않는 a의 범위를 구해야 한다. $f(x)=x^3+ax+1$의 그래프는 (0,1)을 지나는 3차함수이므로 x가 양수일 때 이 그래프가 x축을 지나지 않는 것은 다음 두 가지 경우가 있다.

(i) 3차함수가 증가함수인 경우

(ii) 3차함수가 극값을 갖는 경우 극댓값은 x가 음수일 때,

극솟값은 x가 양수일 때이므로 극솟값이 양수일 때 y항의 계수인 x^3+ax+1가 모든 양수 x 에 대해서 항상 양수이므로 주어진 등식이 성립하는 실수 y가 존재한다.

(Note : 극솟값이 음수이면 그래프가 양의 x축을 지나므로 모순이다)

(i)의 경우: $f'(x)=3x^2+a \geq 0 \Leftrightarrow a \geq 0$ 이어야 한다.

(ii)의 경우: $a<0$ 이어야 하고 이때, 1차 도함수 $3x^2+a=0, a<0$ 에서 $x=\sqrt{\frac{-a}{3}}$ 에서 $f(x)$의 극솟값이 양수이어야 한다.

$f\left(\sqrt{\frac{-a}{3}}\right)=\frac{-a}{3}\sqrt{\frac{-a}{3}}+a\sqrt{\frac{-a}{3}}+1=\frac{2a}{3}\sqrt{\frac{-a}{3}}+1>0$. 따라서,

$$-a\sqrt{\frac{-a}{3}}<\frac{3}{2} \quad \Rightarrow \quad (-a)^3<\frac{27}{4} \quad \Rightarrow \quad -a<\frac{3}{\sqrt[3]{4}}$$

$$\therefore \quad -\frac{3}{\sqrt[3]{4}}<a<0$$

(i), (ii) 에 의해서 구하는 실수 a 의 범위는 $-\frac{3}{\sqrt[3]{4}}<a$

(2) 주어진 등식을 x에 관한 이차식으로 정리하면 다음을 얻는다.

$$yx^2+(by+1)x+y+1=0$$

y가 0이면, b값에 관계없이 이 등식은 실근 $x=-1$을 가지므로, $y\neq 0$ 인 경우만 고려하면 되고 이때, x에 관한 이차식의 판별식은 다음과 같다.

$$D=(by+1)^2-4y(y+1)=(b^2-4)y^2+(2b-4)y+1.$$

실근 x를 가지기 위해서는 $y\neq 0$ 인 모든 y에 대해서 판별식 D 가 0보다 크거나 같아야 한다. 경우를 네 가지로 나누어 생각해보자. (1점)

(i) $b=2$이면, $D=1\geq 0$이므로 실근을 가진다.

(ii) $b=-2$이면, D는 y에 대한 일차함수로 모든 y에 대해서 0 이상일 수는 없다.

(iii) $-2<b<2$이면, b^2-4가 0보다 작으므로, D를 y에 대한 이차식으로 봤을 때의 그래프는 위로 볼록하다. 따라서 모든 y에 대해서 D 가 0 이상일 수는 없다.

(iv) $b<-2$ or $b>2$이면, b^2-4가 0보다 크므로, D 의 그래프는 아래로 볼록하다. D가 항상 0보다 크거나 같은 것은 이 그래프가 x축으로 밑으로 내려가지 않는다는 것이므로, y에 대한 이차식으로써 판별식이 0보다 작거나 같은 것과 동치이다.

D 를 y에 대한 이차식으로 봤을 때의 판별식을 다시 적으면 다음과 같다.

$$(2b-4)^2-4(b^2-4)=-16(b+2)$$

이 판별식이 0보다 작거나 같은 것은 $b\geq -2$인 것과 같다. 지금 이미 b가 $b<-2$ or $2<b$를 만족하는 경우만 살피고 있으므로, 이 경우는 $b>2$의 범위를 얻는다.

실근을 가질 수 있는 것은 (i)과 (iv)뿐이므로 이를 합치면 <u>가능한 b의 범위는 $b\geq 2$이다.</u> (2점)

8. 총 평

[고등학교 수학교사 A]

본 문항에서 학생들의 분석 능력을 평가하기 위해 제시한 최고차항의 계수에 미정계수가 포함된 방정식 문제는 대부분의 고등학생들이 알고 있다고 생각하지만 많은 학생들이 정답을 구하지 못하는 문제 유형으로 전제조건을 정확히 알고 수학 공식이나 성질을 이용할 수 있는지를 평가하고 학생들의 평소 학습 방법 및 논리성을 평가하기에 좋은 문항이다. 주어진 식을 한 문자에 대해 정리한 후 방정식의 관점에서 문제해결을 시도하는 창의력을 발휘하고, '수학' 의 이차방정식의 판별식, 이차함수의 그래프와 부등식, '수학Ⅱ' 의 도함수의 활용에서 도함수의 부호를 이용하여 증가, 감소를 조사하고 극대, 극소를 파악한 후 함수의 그래프의 개형을 그려 최댓값과 최솟값을 구하는 교과서 문제를 학습한 학생이라면 매우 익숙한 문제로 인식할 수 있는 문항이다.

[고등학교 수학교사 B]

본 문항은 주어진 식을 관찰하여 기존에 학습한 일차방정식 또는 이차방정식의 내용과 관련된 식으로 정리하여 미분 또는 판별식을 활용하는 문항이다. (1)번은 미분을 활용한 다항함수의 증감성 판단을 이용하여 미지수가 2개인 일차방정식의 근의 의미를 파악할 수 있는지를 평가할 수 있는 문항이고, (2)번은 미지수가 2개인 이차방정식의 해를 판별식을 이용하여 미지수가 1개인 이차방정식의 해를 이용하여 설명할 수 있는지를 평가할 수 있는 문항이다. 학생들이 일차방정식과 이차방정식의 해를 구할 때 단순히 해를 구하는 공부를 뛰어 넘어 그 해가 갖는 의미가 무엇인지, 해의 존재성을 어떻게 설명하는지, 판별식으로 해를 어떻게 설명하는지, 함수의 그래프의 개형과의 관련성은 무엇인지 등을 고민하고 이해했는지를 평가하기에 아주 좋은 문항이다.

〈 유사 기출 문제 〉	
유사문제	**2019학년도 평가원 6월 모의평가 수학(나) 28번 문제**
근거	• 삼차부등식이 항상 성립하기 위한 조건을 구하는 문제로 (1)의 (ii)의 경우와 같이 도함수를 활용하여 그래프의 개형을 그려 주어진 구간에서 최솟값을 구하고 이를 이용해 문제를 해결한다.

〈 유사 기출 문제 〉	
유사문제	**비상에듀 수학 교과서 86쪽 예제4번 문제**
근거	• 이차부등식이 항상 성립하기 위한 조건을 구하는 문제로 (2)에서 판별식 $D \geq 0$일 조건을 구할 때 이차함수의 그래프와 이차부등식의 해의 성질을 이용하여 문제를 해결한다.